

文件编号：ITSS-08-02-01

版 本：V1.0

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

运维资源应用情况说明

编制人： 毛彦超 编制时间： 2025.08.30

审核人： 陈姝羽 编制时间： 2025.08.30

批准人： 郭万洲 审批时间： 2025.08.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 08. 30	V1. 0	新建文档	毛彦超	陈姝羽	郭万洲

目录

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司	1
运维资源应用情况说明	1
1. 目的	5
2. 运维工具应用情况	5
2.1. 过程管理工具	5
2.1.1. 名称	5
2.1.2. 来源	5
2.1.3. 软件特色	5
2.1.4. 应用情况说明	6
2.1.5. 主要功能	6
2.2. 监控工具	11
2.2.1. 名称	11
2.2.2. 来源	11
2.2.3. 软件特色	11
2.2.4. 应用情况说明	11
2.2.5. 主要功能	12
2.3. 指标完成情况	16
2.4. 运维工具改进	16
3. 服务台应用情况	17
3.1. 概述	17
3.2. 岗位职责	17
3.2.1. 服务台专员	17
3.3. 应用情况说明	17
3.4. 指标完成情况	17
3.5. 服务台改进	18
4. 备件库应用情况	18
4.1. 概述	18
4.2. 岗位职责	18
4.2.1. 备件库	18
4.3. 应用情况说明	18

4.4. 指标完成情况	19
4.5. 备件库改进	19
5. 服务知识应用情况	19
5.1. 概述	19
5.2. 岗位职责	20
5.2.1. 服务知识管理员	20
5.3. 应用情况说明	20
5.4. 指标完成情况	22
5.5. 服务知识改进	22
6. 最终软件库应用情况	22
6.1. 概述	22
6.2. 岗位职责	23
6.2.1. 研发部	23
6.2.2. 运维部	23
6.3. 应用情况说明	23
6.4. 指标完成情况	24
6.5. 最终软件库改进	24
7. 服务数据应用情况	24
7.1. 概述	24
7.2. 岗位职责	24
7.3. 应用情况说明	24
7.4. 指标完成情况	25
7.5. 服务数据改进	25
8. 记录	25

1. 目的

为全面呈现运维的资源应用状况，明确运维工具、服务台、备件库、服务知识、最终软件库、服务数据等资源的使用情况、成效及待改进之处，特编制本说明，为后续资源优化与运维效率提升提供依据。

2. 运维工具应用情况

2.1. 过程管理工具

2.1.1. 名称

禅道项目管理软件。

2.1.2. 来源

开源。

2.1.3. 软件特色

禅道系统的最大特色在于其运维模块深度融入了ITSS的核心思想，重点实现了服务管理与配置管理两大中心功能。同时，禅道将运维管理与产品、项目、反馈等环节紧密衔接，实现了更精细、更规范的运维团队、项目和任务管理，从而显著提升了运维效率与服务品质。

自引入禅道以来，公司已全面采用该运维过程管理工具对运维项目进行系统化管理。该平台有效支撑了现场流程管理、任务分发与问题处理、服务知识构建、工单全流程管控及统计数据分析等关键环节。相比原有的纸质工单管理模式，本系统在事件管理方面实现了显著优化与提升，彻底解决了以往纸质管理中的漏单、统计困难等问题。如今，每一条事件工单均可被全程跟踪处理，并可根据实际需要快速升级通知二线技术支持人员介入，大幅缩短现场响应与事件处理周期，为现场运维工作提供了极大便利。

2.1.4. 应用情况说明

禅道项目管理软件，应用的主要项目有：

1. 科捷智能青岛总部项目会议系统
2. 中科青岛科教项目
3. 中煤平朔集团有限公司2025年智能化园区项目

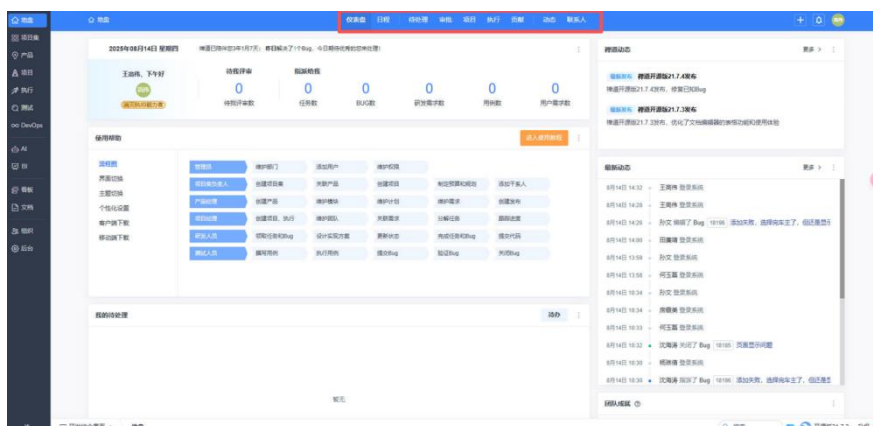
通过使用禅道过程管理工具，极大的降低了员工沟通成本，提高了开发效率。同同时也为运维工作稳步进行提供了保障

2.1.5. 主要功能

2.1.5.1. 地盘

地盘模块的导航：这里可以查看相关的事件、剩余工作任务等。

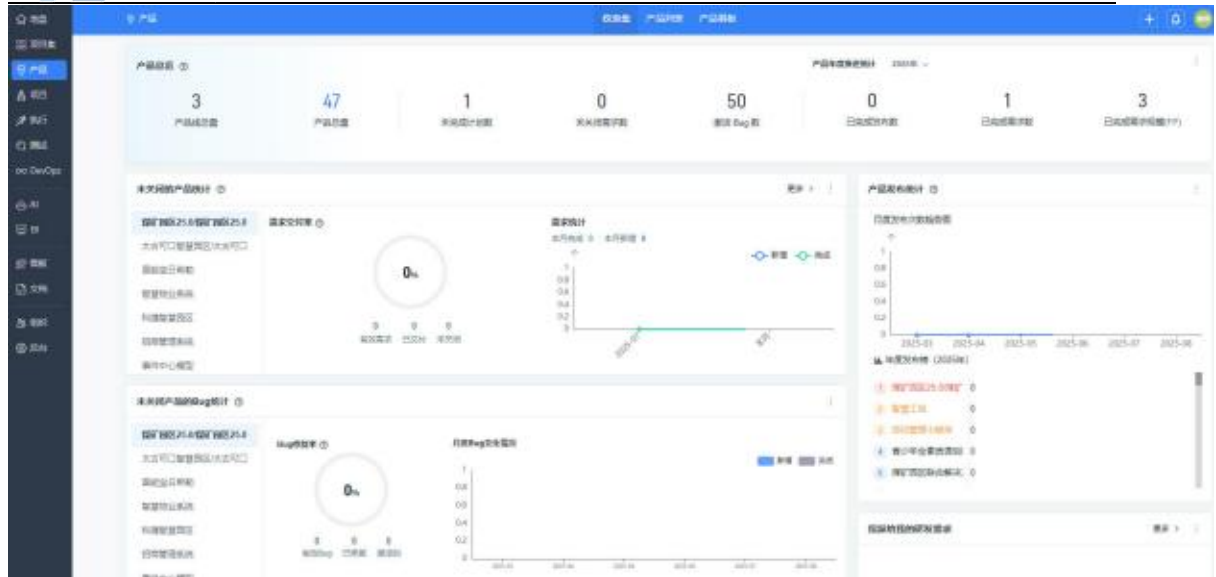
图 2-1 地盘



2.1.5.2. 仪表盘

仪表盘可用于从宏观上查看产品进展情况，主要包括产品总览、产品年度推进统计、未关闭产品统计、产品发布统计、未关闭产品BUG统计等内容

图 2-2 仪表盘



2.1.5.3. 项目集

项目集可以进行多层级管理，根据需要创建多个层级的项目集。

多层级的项目集可以通过权限设置做到相互隔离。

项目集下可以创建子项目集，项目可以归属于项目集，也可以归属于项目集下的子项目集。

项目集的层级最高，在它下面可以管理一个或多个子项目集、产品和项目。产品稍微特殊些，只能关联顶级项目集，不能归属到子项目集中。可以查看项目集下关联的产品、项目、人员、干系人。

项目集列表可查看开发进度、项目状态、投入情况等。

项目集详情可查看具体项目的情况；包括需求完成率、用例覆盖率、BUG激活数量等。

我参与的项目集用于查看个人正在参与的项目

图 2-3 项目集

名称	状态	负责人	预算	已投入	计划开始	计划完成	进度	操作
项目集	进行中		待定	57.21 人天	2021-04-01	长期	87	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	进行中		待定	0 人天	2024-06-01	2024-11-01	0	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	未开始		待定	0 人天	2024-09-26	2025-09-25	0	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	未开始		待定	0 人天	2024-10-22	2025-04-25	0	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	未开始		待定	0 人天	2024-12-23	2025-06-26	0	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	未开始		待定	0 人天	2025-01-13	2025-07-17	0	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	未开始		待定	0.14 人天	2025-07-04	2026-07-03	0	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	进行中		待定	56.36 人天	2025-07-03	2025-08-31	100	🔍 ⚙️ 👤 🗑️
项目集	未开始	李瑞强	待定	0 人天	2025-07-11	长期	0	🔍 ⚙️ 👤 🗑️

项目列表

全部 未关闭 47 未开始 进行中 更多 搜索

需求未关闭 需求完成率 计划 执行 用例覆盖率 Bug数 修复率 发布

名称	负责人	需求未关闭	需求完成率	计划	执行	用例覆盖率	Bug数	修复率	发布
默认项目集		0	100	1	2	0	153	99	0
煤矿园区25.0		0	0	0	0	0	0	0	0
煤矿园区25.0	袁开宝	0	0	0	0	0	0	0	0
太古可口可乐智慧园区	何玉磊	0	0	0	1	0	0	0	0
烟台绿环鑫广项目	admin	0	0	0	0	0	0	100	0
八角湾国际会议中心	admin	0	0	0	0	0	4	98	0
红船林智慧景区	admin	0	0	0	0	0	16	98	0
公司财务管理系统	admin	0	0	1	0	0	0	0	0
烟台港口智慧园区	admin	0	0	0	0	0	0	100	0
基础设施	王文鑫	0	0	0	0	0	0	100	0
万洲智慧物流管理系统	hanxusheng	0	0	0	0	0	3	98	0
安达化工园区	admin	0	100	0	0	0	9	98	0
烟台正海生物智慧园区	孙文	0	0	0	0	0	3	98	0
陕西榆林北煤业公司智慧煤矿项目	admin	0	0	0	0	0	16	98	0
山西海拉智慧园区	admin	0	0	0	0	0	3	98	0
太平洋人寿保险智慧职场		0	0	0	0	0	2	98	0
万洲智慧园区ICT产品组合	李文达	0	0	0	0	0	7	98	0
由小到大园区建设	曹瑞宝	0	0	0	0	0	17	97	0

项目列表

我参与的项目集 其他项目集

默认项目集

	未过期的计划	未开始的项目	进行中的项目		正常的发布
			进行中的项目	进行中的执行	
项目集名称					
项目集名称					
项目集名称					
项目集名称					
项目集名称					

2.1.5.4. 产品

产品列表可以查看所有产品和维护产品线。

可以查看相关事件是否激活，目前处于哪一阶段。

图 2-4 产品

产品列表

所有项目集 全部产品 未关闭 结束 搜索

产品名称 产品代号 所属产品线 负责人 业务需求 用户需求 研发需求

产品名称	产品代号	所属产品线	负责人	业务需求					用户需求					研发需求				
				草稿	激活	变更中	评审中	完成	草稿	激活	变更中	评审中	完成	草稿	激活	变更中	评审中	完成
国能金日新	QNER		魏永鑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
智慧物业系统	ZHWY		李次明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
智慧园区	KJZHYQ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
招商管理系统	ZSQL		毛康超	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事件中心模型	SJZX			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
产业园区综合大模型	CYYQJIDA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太古可口可乐智慧园区	TGKKKL	太古可口可乐智慧园区	何玉磊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
煤矿园区25.0		煤矿园区25.0	袁开宝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

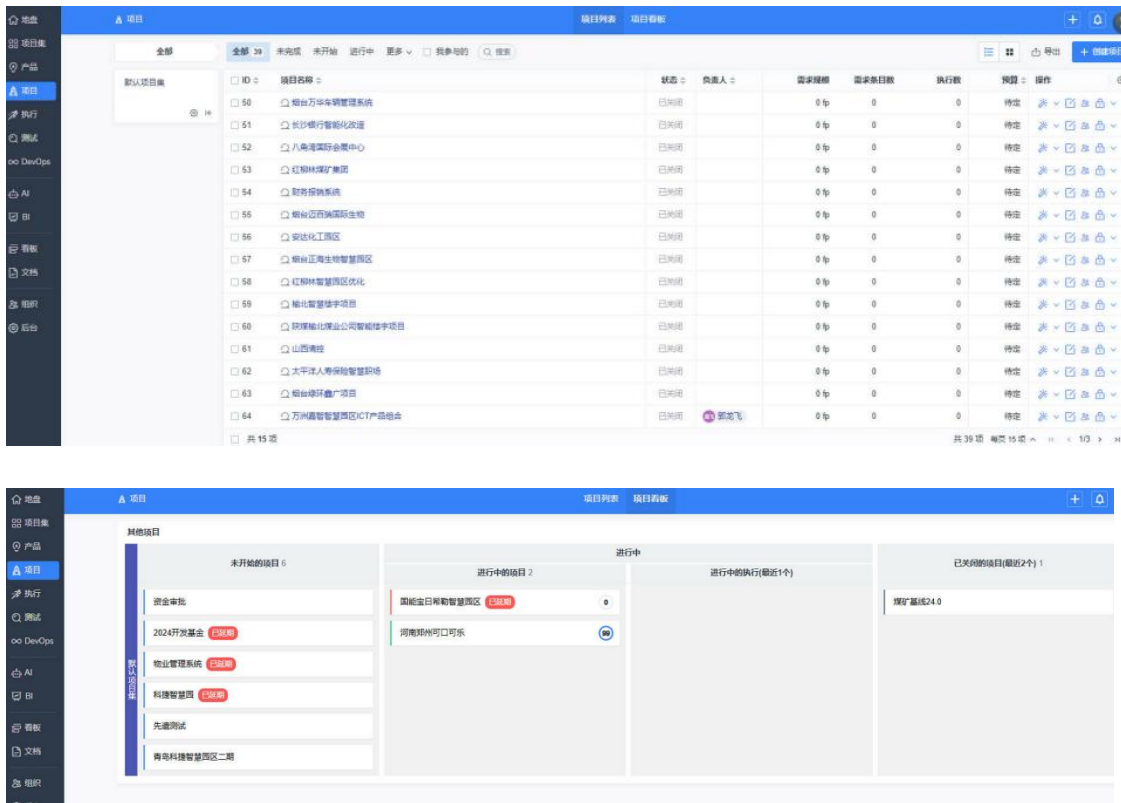
共 8 项 每页 20 条 1/1

2.1.5.5. 项目

项目列表用于查看所有项目条目，包括项目状态、需求规模等。

项目看板从状态维度汇总展示未开始的项目、进行中的项目、进行中的执行、已关闭的项目等。

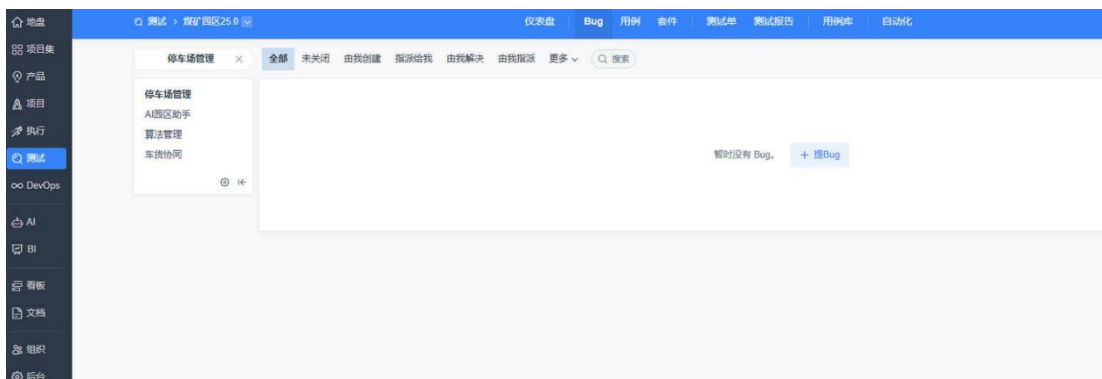
图 2-5 项目



2.1.5.6. 测试

可以查看BUG数量、用例数量、套件、测试单、测试报告、用例库、自动化等内容

图 2-6 测试



全部	所有类型	全部 41	待评审	需求变动	套件	零用例需求	仅场景	仅自动化	Q 搜索	仪表盘	Bug	用例	套件	测试单	测试报告	用例库	自动化	+ 更多
ID	用例名称	优先级	创建者	执行人	执行时间	结果	操作											
511	查看详情	①	何玉基															
510	停止启动	③	何玉基															
509	删除	③	何玉基															
508	修改	③	何玉基															
507	新增	③	何玉基															
506	算法查询	③	何玉基															
505	算法库查询	③	何玉基															
504	态势问答	③	何玉基															
503	态势分析助手	③	何玉基															
502	会议提醒	③	何玉基															
501	会议预约	③	何玉基															
500	会议室预约申请 (A助手)	③	何玉基															
431	告警处理	③	田蜜清															
430	告警列表	③	田蜜清															
429	告警规则配置	③	田蜜清															
428	状态	③	田蜜清															
427	车辆台帐	③	田蜜清															
426	通行记录	③	田蜜清															
425	测试用例记录	③	田蜜清															

全部
暂时没有套件。 + 建套件

全部
暂时没有测试单。 + 提交测试

全部
暂无报告, 请选择测试单生成测试报告。

创建用例库
名称
描述
可以在编辑器直接贴图。
保存 返回



2.2. 监控工具

2.2.1. 名称

Grafana

2.2.2. 来源

开源

2.2.3. 软件特色

核心特色在于其强大而灵活的数据可视化能力，能够将来自多种数据源的监控指标转化为直观的仪表盘。它支持实时监控和告警，使您能够一眼洞察系统状态并快速响应问题。

2.2.4. 应用情况说明

1. 科捷智能青岛总部项目会议系统
2. 中科青岛科教项目

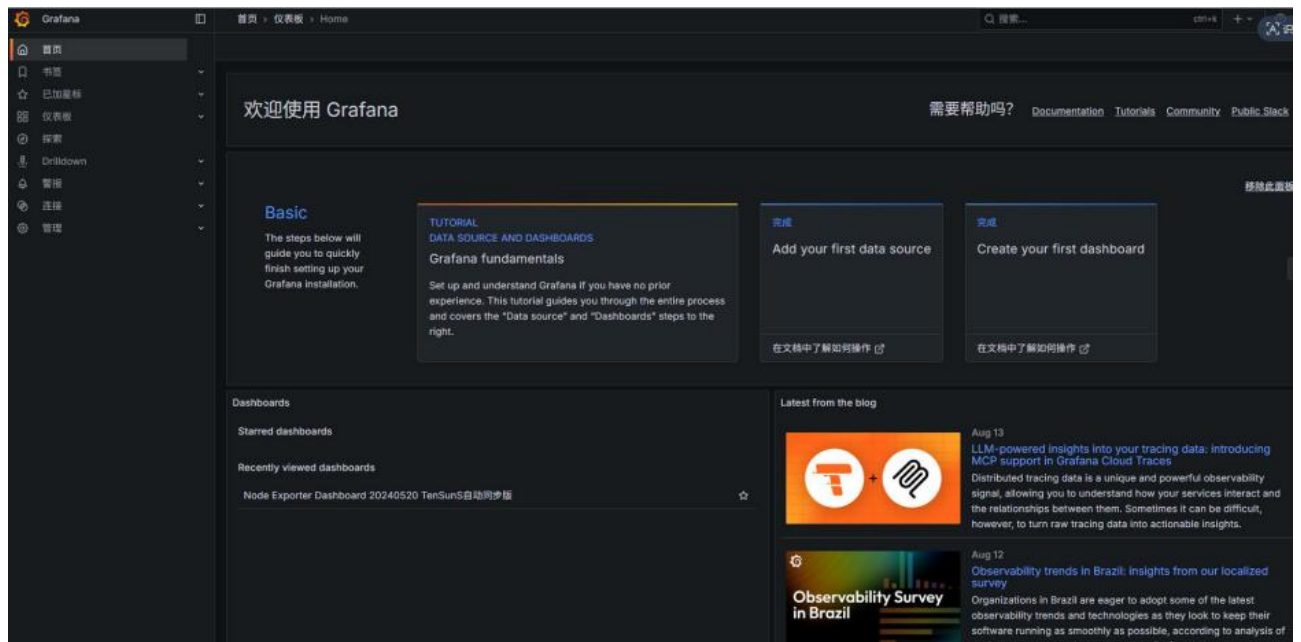
使用Grafana进行监控，可有效避免发生系统性能瓶颈未能及时发现而导致的服务中断问题。通过其强大的实时仪表盘和自定义告警功能，运维团队能够持续洞察系统健康状态，快速定位异常根因，从而大幅提升系统稳定性与业务连续性，实现从被动救火到主动预防的运维模式转变。

2.2.5. 主要功能

2.2.5.1. 首页

主要是使用说明介绍内容

图 2-7 首页



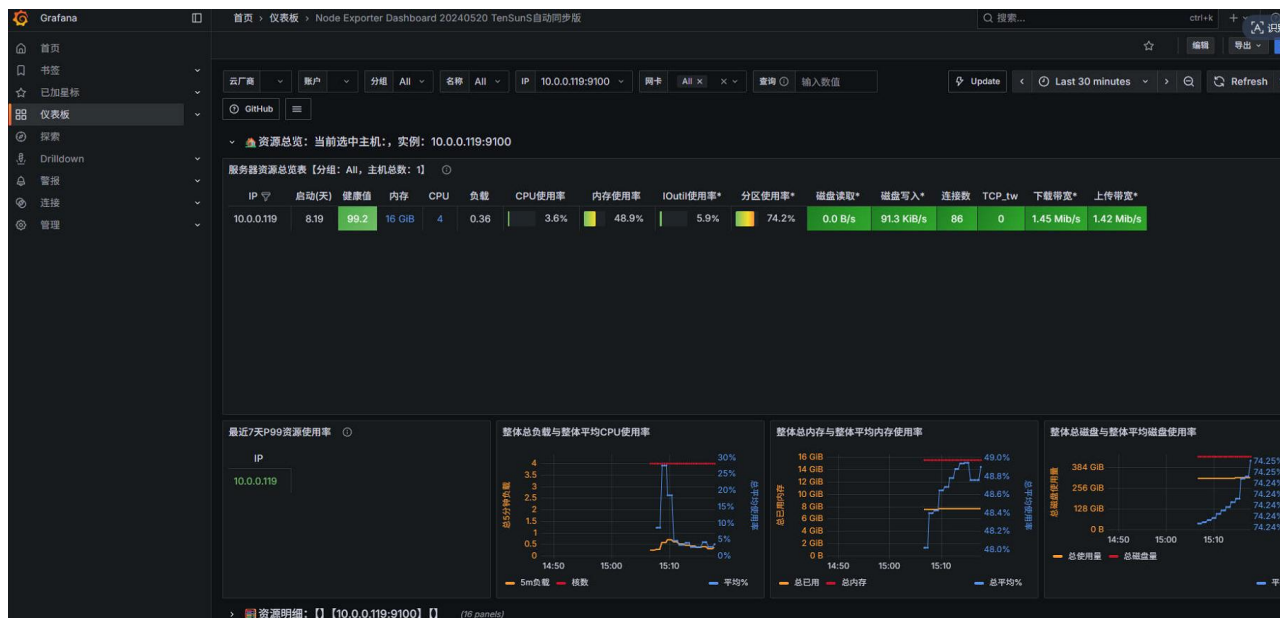
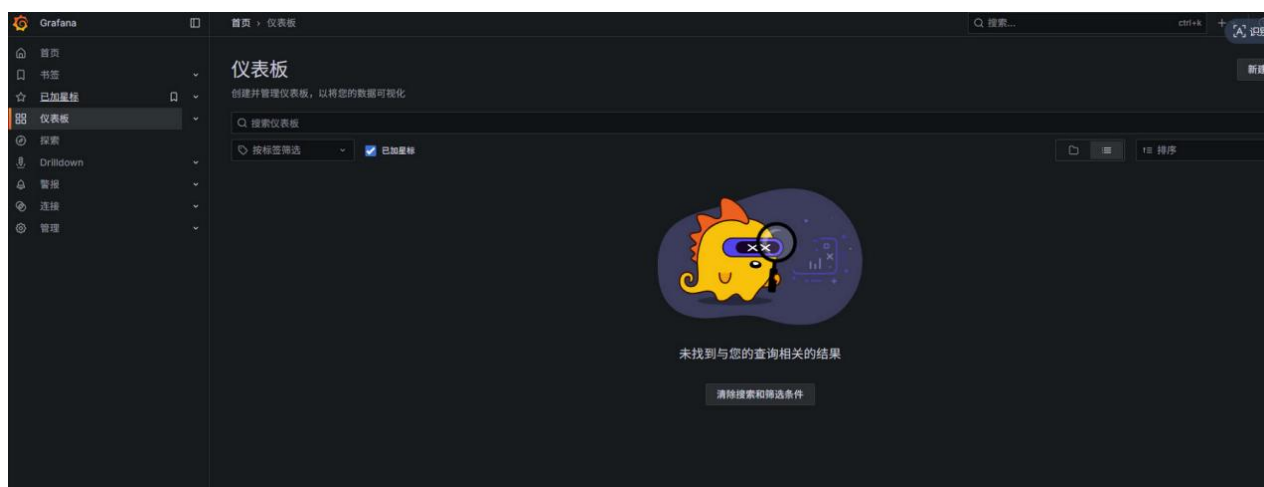
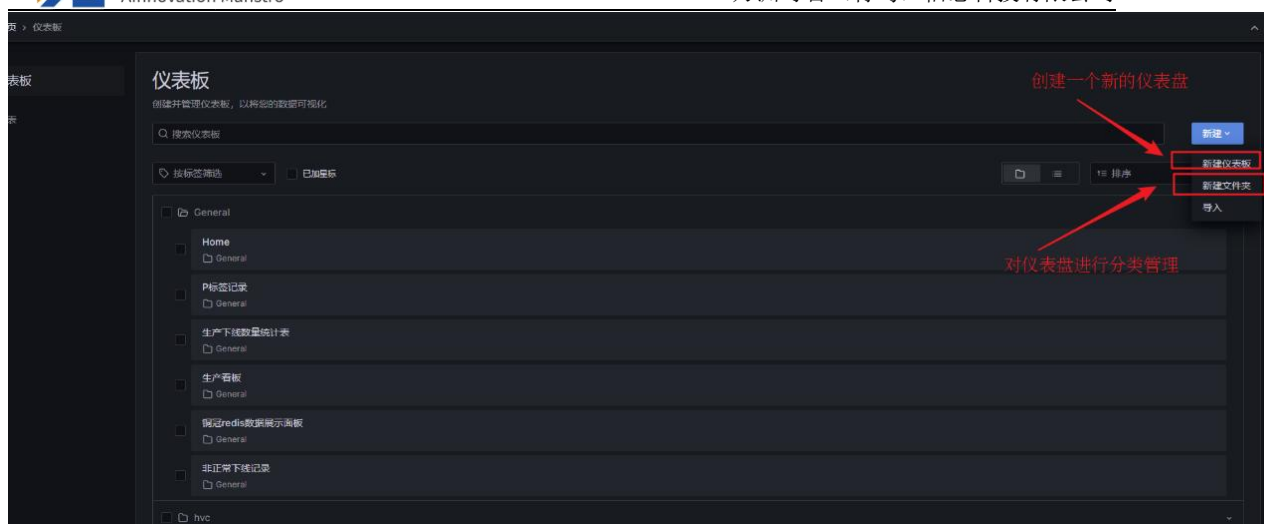
2.2.5.2. 仪表盘

通过新建仪表盘实现可视化查看

仪表盘支持自定义查询条件

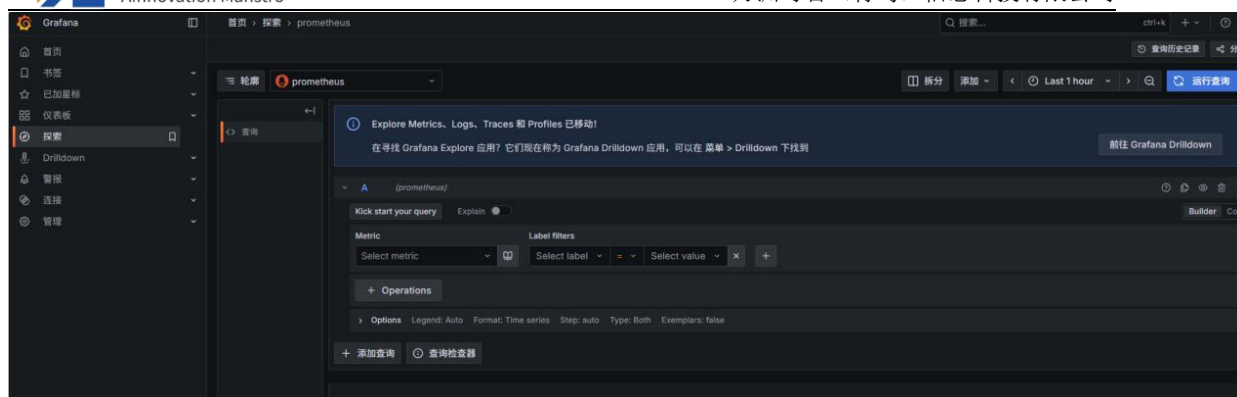
通过仪表盘看板从总体上查看资源使用情况

图 2-8 仪表盘



2.2.5.3. 探索

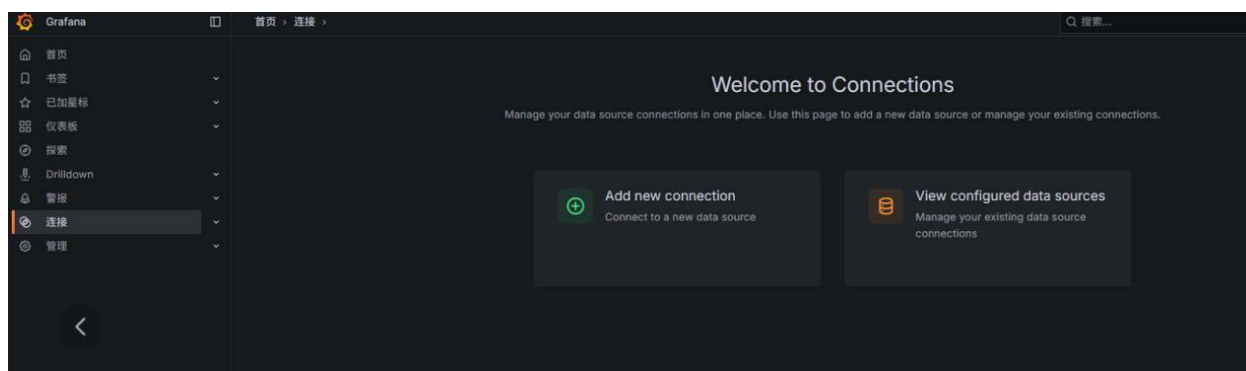
图 2-9 探索



2.2.5.4. 连接

通过新建数连接从不同数据源获取数据

图 2-10 仪表盘



2.2.5.5. 警报

可以新建报警规则，按照预期阈值进行预警

可以新建联络点，指定消息接收人

可以按照指定策略通知

通过静默功能，停止一个或多个警报规则的通知

通过活跃通知，查看活跃通知分组提醒

图 2-11 警报

Grafana 首页 > 警报 > 警报规则

警报规则

确定是否触发警报的规则

按数据源搜索 仪表板 状态 规则类型

所有数据源 Select dashboard Firing Normal Pending Recovering Alert Recording

健康 联接点

Ok No Data Error 选择一个联接点

搜索 查看方式

Q 搜索 Grouped

您尚未创建任何规则

您还可以通过文件预置或 Terraform 定义规则了 [了解更多](#)

+ 新建警报规则

+ 新的录制规则

Grafana 首页 > 警报 > 联络点

联络点

选择当警报实例触发时如何通知联系人

联络点 通知模板

按名称或类型搜索

Q 搜索 x 清除

grafana-default-email 由 1 个通知策略使用

Email <example@email.com>

还有发送尝试

Grafana 首页 > 警报 > 通知策略

通知策略

确定警报如何路由到联络点

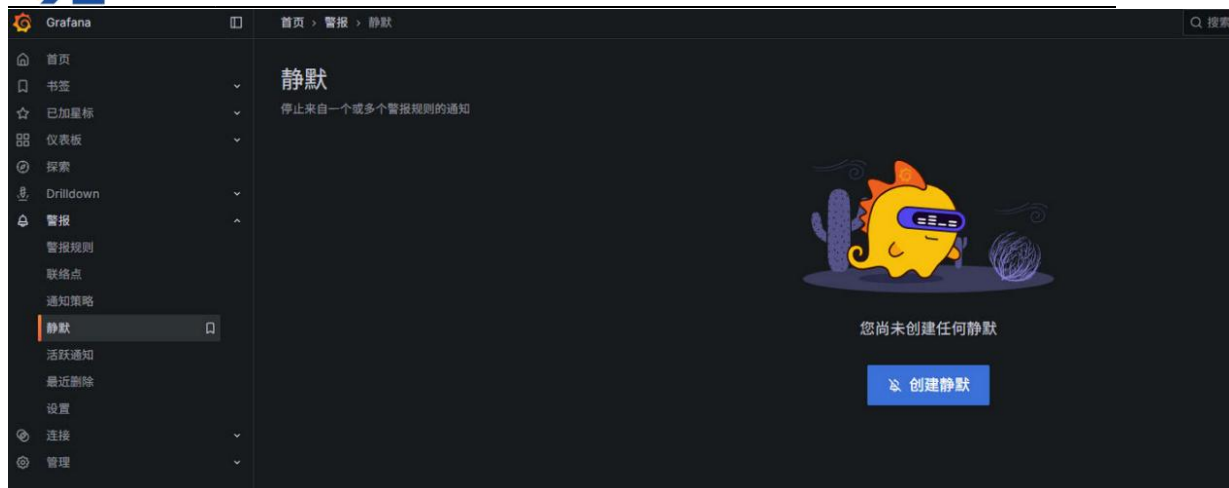
通知策略 时间间隔

通过匹配器搜索 按联络点搜索

Q 搜索 选择一个联络点

默认策略 如果找不到其他匹配的策略，则所有提醒实例都将由默认策略处理。

0 实例 发送目标 grafana-default-email 分组方式 grafana_folder, alertname 等待 30s 后再分组实例，等待 5m 后再发送更新，每 4h 重复一次



2.3. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中要求工具使用自评估数 ≥ 1 次，因为相关人员对T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款内容理解不够，没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板，内审时未见运维工具效果的自评估记录信息。2025年8月16日运维部人员补充对运维工具的自评估记录，见《运维工具自评估报告》。2025年8月进行了一次工具使用自评，达到了指标要求。

2.4. 运维工具改进

使用过程中发现，运维相关人员对工具使用熟练度仍需提高，要求运维部按时组织培训等相关事宜。

3. 服务台应用情况

3.1. 概述

服务台在用户服务体系中扮演着一个极其重要的角色。它可以被理解为运维部和服务流程的“前台”，可以在不联系专业技术人员的情况下处理大量的用户服务请求。对用户而言，服务台是他们与运维部的唯一连接点，确保他们在最短的时间内得到帮助或找到帮助其解决问题的途径和人员。就事件管理流程的用户满意度而言，服务台是一个关键的组件。具体的日常工作是沟通，收集信息，安排解决方案。

3.2. 岗位职责

3.2.1. 服务台专员

服务台专员的主要工作内容如下：

1. 建立并完善运维服务台服务规范；
2. 受理各业务组及用户申告，并派发事件受理单；
3. 负责跟踪、记录运行维护类项目工作状态，确保运维服务类项目实施过程规范和有序；
4. 负责按照公司要求准时提交运维服务相关的报表及报告；
5. 用户回访。

3.3. 应用情况说明

在运维过程中，随着《服务台管理制度》的完善，服务台专员对工作的专业性逐步提升，在解答客户问题和保证客户满意度方面有长足进步。

3.4. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中客户满意度 ≥ 95.5 分，成功回访事件覆盖率 $\geq 60\%$ ，投诉24小时内有效处理率100%；此项运维服务指标制定以来，三个指标基本达成。

3.5. 服务台改进

公司服务台坚持集中管理模式以降低成本、提升效率。但部分客户仍习惯直接联系运维人员，导致服务记录缺失。为此，服务台每月统计未记录的服务并进行客户回访，借此机会积极引导和推广标准化服务流程，以确保所有请求被有效记录与管理。

4. 备件库应用情况

4.1. 概述

备件库管理是对IT及基础设施运维中所涉及的各类硬件备件进行系统化、规范化的全生命周期管理，其核心价值在于通过建立高效的备件管理流程，确保在发生硬件故障时能够快速准确地获取所需备件，从而极大缩短系统恢复时间，保障业务连续性与稳定性。

4.2. 岗位职责

4.2.1. 备件库

1. 负责接收、汇总并审核各部门提交的维修配件需求。
2. 定期对库存备件进行查询、盘点与状态评估，确保库存数据准确无误，及时报告呆滞、失效备件并提出处理建议。
3. 根据采购计划和市场价格，每月编制备件采购预算草案，并按时提交至相关部门审核。
4. 协助采购部门执行采购计划，跟踪采购订单状态，确保备件按时到货，并参与重要备件的验收工作。
5. 负责备件的入库、编码、存放、保管、出库工作，推行库房6S管理，优化库存布局，在保障供应的前提下积极提出降低库存水平的合理化建议。

4.3. 应用情况说明

对供应商进行了严格的考核，统计了供应商供给材料，如图4-1所示

图 4-1 供应商情况

供应商资料表			
供应商名称	主要供应材料	公司地址	
超威信息（上海）物联网科技有限公司	智能家居系统设备、工业智能系统设备、智慧社区研发	中国（上海）	
厦门狄耐克智能科技股份有限公司	智能家居、楼宇对讲、智慧医疗、智能新风、智慧通行、智能门锁、行业对讲	中国（福建）	
广州河东科技有限公司	全屋智能家居、智慧酒店、智慧社区	广州市番禺区	
杭州行云起科技有限公司	智能家居、智能安防、智能灯光、智能窗帘、智能暖通	浙江省杭州市	
深圳绿米联创科技有限公司		圳市南山区桃园	
利亚德光电股份有限公司	LED屏、会议一体机、智慧照明	北京市海淀区	
深圳市洲明科技股份有限公司	LED显示屏、LED景观照明、LED专业照明	深圳市宝安区	
厦门强力巨彩光电科技股份有限公司	LED模组、箱体及相关辅材	厦门火炬高新区	
深圳雷曼光电科技股份有限公司	LED显示大屏、LED照明	深圳市南山区	
深圳市艾比森光电股份有限公司	户内、户外LED显示屏的生产和研发	深圳市龙岗区	
深圳市联建光电股份有限公司	LED系统解决方案	深圳市宝安区	
上海三思电子工程有限公司	LED室内外屏、LED照明、智能交通、智慧系统	上海市闵行区	
能客科技（北京）股份有限公司	智能门锁、智能安防	北京市海淀区	
广州灵宝电子科技有限公司	智能门锁	广州市白云区	
扬州恒元丰物联网科技有限公司	北斗/GPS室外定位、蓝牙定位、UWB高精度定位、RFID区域定位	仪征市真州镇	
河南航飞光电科技有限公司	定位设备、定位系统、访客系统	郑州高新技术产	
成都四相致新科技有限公司	UWB定位标签、UWB定位基站、UWB定位系统、UWB定位软件、室内定位演示套件、叉车防撞系统、智能访客一体机	成都高新区百	

4.4. 指标完成情况

经过考核，第一、二季度备件准确率达到**96%**，基本达标。

4.5. 备件库改进

虽然备件率考核达标，但是仍有很大提升空间。

5. 服务知识应用情况

5.1. 概述

自公司实施ITSS运维服务能力成熟度模型以来，我们系统构建了企业服务知识，全面收集并储备了来自各岗位日常工作中积累的实践经验、各类项目总结、专业技术理论、专家指导建议以及员工岗位成果等多维知识资源。依托万洲管理系统服务知识模块，实现了知识内容的快捷上报、标准化审批与高效集成。保障了公司服务知识的完整性、可用性与流动性，也拓宽了员工的知识获取渠道，提升了工作效率与服务质量，从而有效巩固和传承了公司的核心技术能力。

5.2. 岗位职责

5.2.1. 服务知识管理员

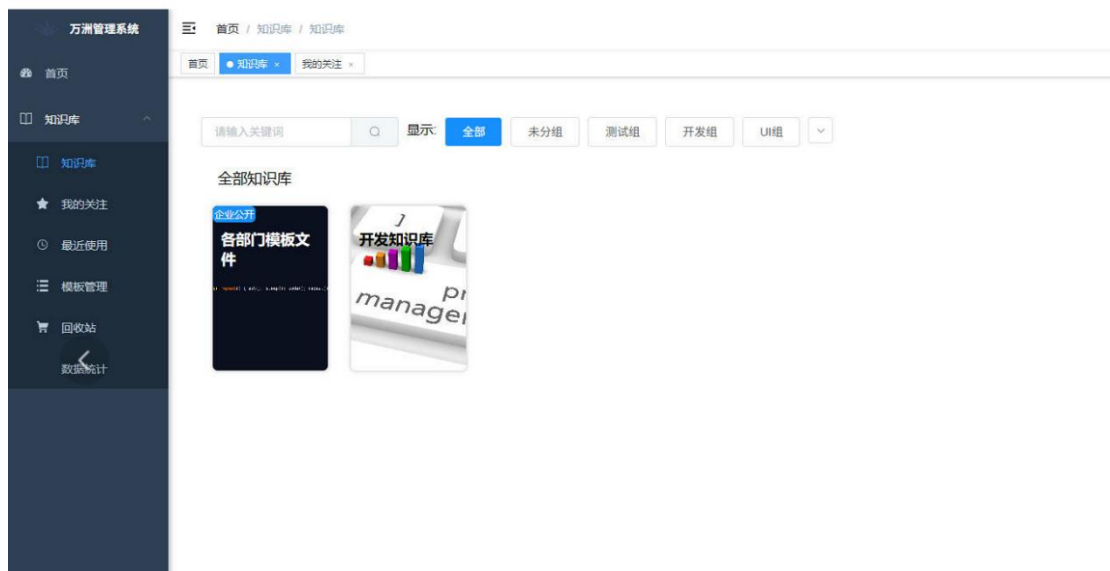
1. 主要负责服务知识的日常信息维护工作，包括知识的录入、分类、更新、归档等具体操作。
2. 根据知识的标题、内容和关键字，将知识进行合理、准确的分类，并正确定义关键字，确保服务知识结构清晰、易于检索。
3. 将收集到的、需要新增、修订或删除的知识内容，初步整理后提报给服务知识经理进行审核。
4. 定期检查并执行服务知识经理批准的知识删除或合并操作，确保服务知识的简洁和有效。

5.3. 应用情况说明

使用“万洲管理系统”对服务知识进行分类。归纳、总结；

如图5-1所示是显示全部服务知识

图 5-1 全部服务知识



针对不同类型知识，可以进行服务知识新增，如图5-2所示

图 5-2 新增服务知识

知识库设置

知识库信息

成员管理

知识库封面

project management

本地上传

知识库名称

开发知识库

知识库描述

请输入内容

0/120

可见范围

私有：只有加入的成员才能看见此项目

选择分组

开发组

保存

取消

服务知识列表页，可查看当前服务知识下所有的知识，如图5-3所示

图 5-3 服务知识列表

万洲管理系统

首页

知识库

知识库

我的关注

最近使用

模板管理

回收站

数据统计

知识库 / 知识库产品

知识库

我的关注

知识库产品

开发知识库

搜索

主页

目录

公司 / 开发工具

公司 / 开发工具

公司服务器相关

华为其他相关产品/文档

第三方对接/接口要求/...

创新奇智

技术经理参考文档

华为政企

华为云

测试知识库文档_20250314...

开发知识库

暂无描述信息

全部文档 我关注的

.DS_Store (6.00KB)

00Matrix整体介绍_20240911150225A010.mp4 (8.14MB)

03System_20240911150227A011.mp4 (66.50MB)

04云平台_20240911150230A012.mp4 (131.29MB)

1+6号线子系统设备对接接口要求_20241120170259A006.xlsx (24.31KB)

1+6号线子系统设备对接接口要求_20250508161239A017.xlsx (21.27KB)

1-组织&岗位.pdf (706.13KB)

1.modbus通讯协议.ppt (132.50KB)

1_【万洲奇智】-容联慧眼报价 (含成本) 2020.10.21.xlsx (15.54KB)

1_【万洲奇智】-容联慧眼报价 (含成本) 2020.10.21.xlsx (15.54KB)

2-关键业务流程.pdf (690.83KB)

20201208-GIS硬件配置清单(1).xlsx (10.99KB)

20201208-GIS硬件配置清单(1).xlsx (10.99KB)

2021万洲项目管理指导手册v1.0.xlsx (50.21MB)

20220110_142429-华为云es故事对接.mp4 (399.89MB)

2022研发部门研讨会.docx (317.71KB)

5.4. 指标完成情况

运维服务KPI 指标中服务知识的知识利用率 $\geq 90\%$ ，此项KPI 指标第一季度达到96%，第二季度达到95%。公司一直以来鼓励员工分享知识，每年底对知识贡献突出人员给予相应的奖励。

同时每年都会组织服务知识的相关培训，同时分享各自知识管理的心得，公司在知识管理方面无论是工具使用，还是员工分享热情，形成良好的氛围。

5.5. 服务知识改进

随着知识经济时代的到来，公司认识到知识的重要性，从知识到智慧，服务知识有助于沉淀经验，建立知识体系，但在知识学习上面还有待提高，知识的学习方面，一方面定期组织知识学习探讨，另外一方面将和研发工程师协商，在知识条目分享页面增加点赞或点评相关功能，增加知识学习的趣味性和对比性；同时将在每年服务知识考评方面增加知识点赞最多的知识条目贡献人进行奖励。

6. 最终软件库应用情况

6.1. 概述

Harbor作为最终软件库（Canonical Repository）的核心优势在于它为企业级软件供应链提供了安全、统一且高效的管理基石。其首要优势是无可比拟的安全性与合规性，它通过集成漏洞扫描功能（如Trivy/Claire）在镜像推送时自动检测安全风险，并可强制阻止存在严重漏洞的镜像流通；同时借助内容信任（Notary）机制对镜像进行数字签名与验证，确保软件来源可信且未被篡改，再结合精细的基于角色的访问控制（RBAC）和完整的审计日志，构筑起从存储、传输到访问的全链条安全防护。其次，Harbor确立了“单一可信源”的地位，所有经测试验证的软件资产均集中存储于此，开发、测试和生产环境均从同一来源获取完全一致的制品，彻底杜绝环境差异，保障部署的可靠性与可重复性。此外，其强大的多向复制能力支持跨地域、跨云环境的镜像同步，既满足数据本地化与灾难恢复需求，也为分布式团队提供高速访问体验。Harbor还超越传统容器镜像仓库范畴，

原生支持Helm Charts及符合OCI标准的各类云原生制品（如OPA策略、机器学习模型），实现真正统一的制品管理。

6.2. 岗位职责

6.2.1. 研发部

主要负责软件的出入库审核

6.2.2. 运维部

负责新版本测试，并及时向研发部进行反馈

6.3. 应用情况说明

公司运维项目的软件全部使用Harbor进行管理，覆盖率达到100%

如图6-1所示，是不同软件版本列表

图 6-1 软件版本列表

The figure consists of two screenshots of the Harbor web interface. The top screenshot shows the 'arm' architecture page with a table of artifacts. The bottom screenshot shows the 'x86_64' architecture page with a table of artifacts.

名称	Artifacts	下载数	最后更新时间
arm/euler-arm-jdk8u451	1	0	2025/7/22 15:35
arm/euleros	1	0	2025/7/22 11:38
arm/nginx-arm64	1	1	2025/6/12 15:19
arm/redis-arm	1	1	2025/7/21 16:51
arm/mysql	1	1	2025/7/21 16:50
arm/euleros-jdk8u261	1	1	2025/7/21 16:27

名称	Artifacts	下载数	最后更新时间
x86_64/ubuntu22-jdk8u21	1	0	2025/7/22 15:18
x86_64/centos7-jdk8u21	1	0	2025/7/18 15:22
x86_64/redis	1	2	2025/7/13 15:42
x86_64/nginx	1	1	2024/11/20 11:32
x86_64/nginx	1	4	2025/7/13 15:42
x86_64/mongodb	1	0	2024/9/4 14:32
x86_64/zookeeper	1	1	2024/12/3 09:28
x86_64/macos	2	2	2025/7/13 15:43
x86_64/redis	1	1	2024/11/20 11:30
x86_64/redis	1	0	2024/9/4 13:45
x86_64/manstrorreview	1	0	2024/9/4 13:44
x86_64/mysql	2	2	2025/7/13 15:42
x86_64/centos7-jdk8u102	1	3	2024/12/2 11:42
x86_64/pemins	1	3	2025/7/4 10:41

6.4. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中最终软件库软件库中软件的可用率 $\geq 95\%$ ，此项指标制定以来，指标基本达成。

6.5. 最终软件库改进

初期因部分开发与运维人员对Harbor操作流程不熟悉，导致镜像推送不规范、权限使用混乱等问题；后续通过制定详细的操作指南并组织专项培训，实现了使用流程的标准化与规范化。

7. 服务数据应用情况

7.1. 概述

随着公司《服务数据管理制度》的制定和实施，明确了流程执行原则，服务数据的使用和管理能力逐渐提升。服务数据是运维过程中产生的各类数据集合，包括系统性能数据（如CPU使用率、响应时间）、服务台工单数据（如故障类型、处理时长）、用户反馈数据等。其核心作用是“驱动运维从“被动响应”向“主动优化”转型。

7.2. 岗位职责

运维相关部门分别负责本部门内的数据采集。

7.3. 应用情况说明

通过Grafana监控工具仪表盘可时时查看系统状态



7.4. 指标完成情况

运维服务能力指标体系中服务数据的服务数据的准确率 $\geq 99\%$ ，此项KPI指标达到99%，达到公司指标要求。目前公司服务数据管理情况良好。

7.5. 服务数据改进

数据孤岛现象依然存在，部分系统的数据尚未接入数据库汇总，导致数据分析的全面性受到影响。

8. 记录

无